

1. 采样信号 $f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)\delta(t-kT)$ 的拉普拉斯变换称为 星号拉普拉斯变换，其数

学表达式可以写为 $F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)e^{-kTs}$

2. 已知 $f(t) = 1 + e^{-2t}$ ，则其 Z 变换 $F(z)$ 为 $\frac{z(2z-1-e^{-2T})}{z^2-(1+e^{-2T})z+e^{-2T}}$ 或 $\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-2T}}$ 。

3. $F(z) = \frac{10z}{z^2-3z+2}$ 的 Z 反变换 $f(kT)$ 为 $10(2^k-1)$ 。

4. 已知时间函数 $f(t)$ 的 Z 变换为 $F(z) = \frac{z^2}{(z-0.8)(z-0.1)}$ ，则其初值为 1，终值为 0。

5. 离散系统极点位于 z 平面单位圆与正实轴的交点处，则其对应的暂态响应是 等幅的。

6. 针对单位负反馈离散系统，根据开环脉冲传递函数 $G(z)$ 中 $z=1$ 处的极点数可以将系统划分为 0 型、I 型和 II 型离散系统，其中 I 型系统可以实现对 位置 的无差跟踪，II 型系统可以实现对 位置和速度 的无差跟踪。

(1) 适当提高采样频率可以减小零阶保持器产生的负相移。 (√)

(2) 零阶保持器的引入并不影响开环系统脉冲传递函数的零点阶数。 (×)

(3) 在单位负反馈离散系统里，当采样周期一定时，增大开环增益可能会使离散系统的稳定性变差，甚至使系统变得不稳定。 (√)

(4) w 变换把 z 平面上的单位圆内区域映射为 w 平面上的右半部分。 (×)

(5) 闭环系统的脉冲传递函数可以直接通过对连续系统的闭环传递函数求 z 变换得到。 (×)

(6) 离散系统极点位于 z 平面单位圆与负实轴的交点处，则其对应的暂态响应是正负交替的等幅振荡。 (√)

(7) 闭环脉冲传递函数分母中包含有纯时间滞后环节会使系统的稳定性降低，甚至可能导致系统变为不稳定。 (√)

(8) 对于线性定常离散时间系统，若可以利用系统输出 $y(k)$ 在有限时间内确定系统的初始状态 $x_i(0)$ ，则称状态 $x_i(0)$ 是能观的。 (√)

(9) 后向差分法将 s 平面的稳定区域映射为 z 平面的一个以 $(x=1/2, y=0)$ 为圆心，1/2 为半径的圆，后向差分法的映射为稳定映射。 (√)

(10) 在 PID 控制算法中，微分作用的增加可以减小系统的噪声，增强系统的抗干扰能力。 (×)

得分

三、简述题（共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

1. 写出零阶保持器的传递函数，推导其幅频特性和相频特性，说明为什么闭环控制系统数模转换一般采用零阶保持器而不采用信号恢复效果更好的高阶保持器？

答：传递函数： $G(s) = L[g(t)] = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$ （1 分）

$$G(jw) = \frac{1 - e^{-Tjw}}{jw} = \frac{2e^{-Tjw/2}(e^{Tjw/2} - e^{-Tjw/2})}{2jw} = T \frac{\sin(wT/2)}{wT/2} e^{-Tjw/2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{幅频特性：} |G_{H_0}(jw)| = T \left| \frac{\sin(wT/2)}{wT/2} \right| \quad \text{相频特性：} \angle G_{H_0}(jw) = \angle \sin \frac{wT}{2} - \frac{wT}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

随着保持器的阶数增加，信号恢复的效果越好，但带来的问题是实现复杂、相移增大，所以计算机控制系统中很少采用高阶保持器。高阶保持器主要用于没有闭环控制要求的通讯信号处理等领域。（1 分）

2. 在 PID 控制算法中，为什么会出现比例及微分饱和现象？如何消除该现象？

答：当给定值发生很大跃变时，在 PID 增量控制算法中的比例部分和微分部分计算出的控制增量可能比较大。如果该计算值超过了执行元件所允许的最大限度，那么，控制作用必然不如应有的计算值理想，其中计算值的多余信息没有执行就遗失了，从而影响控制效果。（3 分）

抑制比例和微分饱和的办法之一是用“积分补偿法”。其中心思想是将那些因饱和而未能执行的增量信息积累起来，一旦有可能再补充执行。这样，动态过程也得到了加速。即，一旦 Δu 超限，则多余的未执行的控制增量将存储在累加器中；当控制量脱离了饱和区，则累加器中的量将全部或部分地加到计算出的控制增量上，以补充由于限制而未能执行的控制。（3 分）

3. 控制器等效离散化设计方法存在哪些缺陷？

答：等效离散化设计方法缺陷如下：（6 分）

- （1）必须以采样周期足够小为前提。在许多实际系统中难以满足这一要求。
- （2）没有反映采样点之间的性能。特别是当采样周期过大，除有可能造成控制系统不稳定外，还使系统长时间处于“开环”、失控状态。因此，系统的调节品质变坏。
- （3）等效离散化设计所构造的计算机控制系统，其性能指标只能接近于原连续系统（只有当采样周期 $T=0$ 时，计算机控制系统才能完全等同于连续系统），而不可能超过它。因此，这种方法也被称之为近似设计。

得分

四、计算题（共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 若某二阶离散系统的差分方程为 $y(k) - 5y(k-1) + 6y(k-2) = u(k)$ ，设输入为单位阶跃序列以及当 $k < 0$ 时 $y(k) = 0$ ，采用 z 变换法求解 $y(k)$ 。

解：对差分方程求 Z 变换得：

$$Y(z) - 5z^{-1}Y(z) + 6z^{-2}Y(z) = U(z) = \frac{z}{z-1} \quad (2 \text{ 分})$$

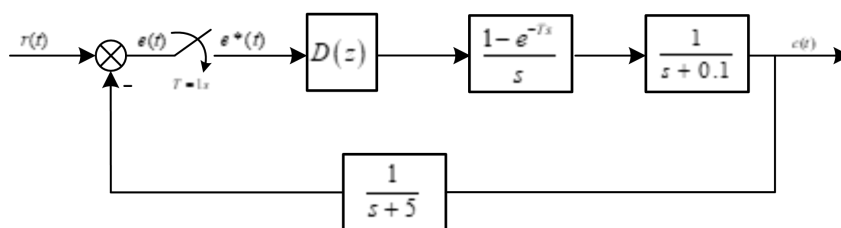
$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{1-5z^{-1}+6z^{-2}} \frac{z}{z-1} \\ &= \frac{1}{2} \frac{z}{z-1} - 4 \frac{z}{z-2} + \frac{9}{2} \frac{z}{z-3} \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

取 Z 反变换得：

$$\begin{aligned} y(k) &= \frac{1}{2} - 4(2)^k + \frac{9}{2}(3)^k \\ &= \frac{1}{2}(1+3^{k+2}) - 2^{k+2} \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

2. 离散系统如下图所示，其中控制器 $D(z) = \frac{bz}{z-1}$ ，试求系统在单位阶跃信号作用下的

稳态误差。



解：

(1) 求系统开环脉冲函数 (8 分)

解法 1：

$$G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{1}{s+0.1} \cdot \frac{1}{s+5} = (1-e^{-Ts}) \left(\frac{2}{s} - \frac{2.041}{s+0.1} + \frac{0.041}{s+5} \right)$$

$$G(z) = \frac{z-1}{z} \left(\frac{2z}{z-1} - \frac{2.041z}{z-0.905} + \frac{0.041z}{z-0.007} \right) = \frac{0.153z+0.035}{(z-0.905)(z-0.007)}$$

系统的开环脉冲函数为：

$$G_k(z) = D(z) \cdot GH(z) = \frac{bz(0.153z+0.035)}{(z-1)(z-0.905)(z-0.007)}$$

(2) 求系统稳态误差 (2 分)

系统为 I 型系统， $K_p = \infty$ ，在单位阶跃信号作用下，稳态误差 $e_{ss}(\infty) = 0$

解法 2：

(1) 误差信号的 z 变换 (6 分)

$$G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{1}{s+0.1} \cdot \frac{1}{s+5} = (1-e^{-Ts}) \left(\frac{2}{s} - \frac{2.041}{s+0.1} + \frac{0.041}{s+5} \right)$$

$$G(z) = \frac{z-1}{z} \left(\frac{2z}{z-1} - \frac{2.041z}{z-0.905} + \frac{0.041z}{z-0.007} \right) = \frac{0.153z+0.035}{(z-0.905)(z-0.007)}$$

系统的闭环误差脉冲传递函数为：

$$\Phi_e(z) = \frac{1}{1+D(z) \cdot G(z)}$$

在单位阶跃信号作用下，误差信号的 z 变换为：

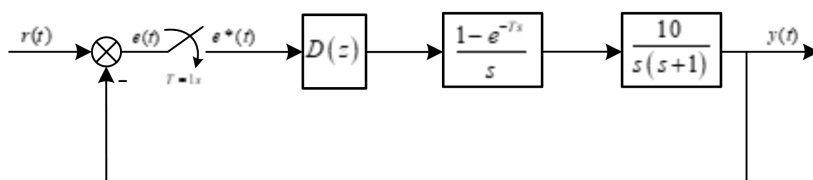
$$E(z) = \Phi_e(z) \cdot \frac{z}{z-1}$$

(2) 由 z 变换的终值定理求系统稳态误差 (4 分)

由 z 变换的终值定理可得系统的稳态误差为：

$$\begin{aligned} e(\infty) &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \Phi_e(z) \cdot \frac{z}{z-1} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z}{1 + \frac{bz}{z-1} \cdot \frac{0.153z + 0.035}{(z-0.905)(z-0.007)}} = 0 \end{aligned}$$

3. 已知某单位负反馈线性离散系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{10}{s(s+1)}$ ，其中 T 为采样周期， $T=1s$ 。按照最少拍设计方法，针对单位速度输入信号设计最少拍有纹波控制器 $D(z)$ 。



解：

(1) 求系统开环脉冲传递函数 (3 分)

系统开环脉冲传递函数为：

$$\begin{aligned} G(z) &= Z \left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{10}{s(s+1)} \right] = 10(1-z^{-1})Z \left[\frac{1}{s^2(s+1)} \right] \\ &= 10(1-z^{-1})Z \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right] \\ &= 10 \frac{z-1}{z} \left[\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-1}} \right] \\ &= \frac{10(e^{-1}z + 1 - 2e^{-1})}{(z-1)(z-e^{-1})} = \frac{3.68(z+0.717)}{(z-1)(z-0.368)} \end{aligned}$$

(2) 计最少拍有纹波控制器 $D(z)$ (7 分)

开环脉冲传递函数 $G(z)$ 的零点和极点都在单位圆内，欲使系统对 $r(t)=t$ 无静差，系统

应为 II 型，应取误差传递函数： $\Phi_e(z) = (1-z^{-1})^2 = 1 - 2z^{-1} + z^{-2}$

相应的闭环传递函数为： $\Phi(z) = 1 - \Phi_e(z) = 2z^{-1} - z^{-2}$

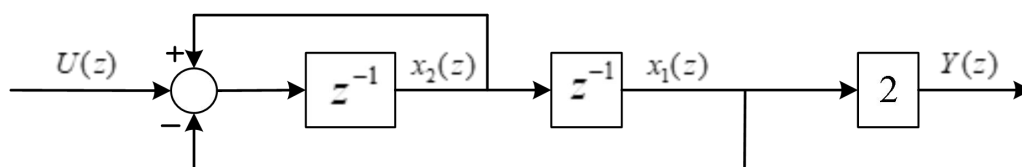
满足校正要求的数字控制器传递函数为：

$$\begin{aligned}
 D(z) &= \frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)} = \frac{2z^{-1} - z^{-2}}{\frac{3.68(z+0.717)}{(z-1)(z-0.368)} \cdot (1-2z^{-1}+z^{-2})} \\
 &= \frac{2z-1}{\frac{3.68(z+0.717)}{(z-1)(z-0.368)} \cdot (z^2-2z+1)} \\
 &= \frac{2z-1}{\frac{3.68(z+0.717)(z-1)}{z-0.368}} \\
 &= \frac{0.543(z-0.5)(z-0.368)}{(z-1)(z+0.717)}
 \end{aligned}$$

得分

五、设计题（22 分）

1. 给定系统框图如下：



求：（1）根据系统框图写出对应的状态空间表达式；

（2）判断离散系统的能控和能观性；

（3）对该系统，设计状态反馈闭环系统的反馈增益矩阵 $\mathbf{K}$ ，要求状态反馈闭环系统的特征值为 $z_{1,2} = 0.257 \pm j0.529$ 。

解：

（1）（6 分）

根据系统框图列写关系式：

$$\begin{cases} x_1(z) = z^{-1}x_2(z) \\ x_2(z) = z^{-1}[-x_1(z) + x_2(z) + U(z)] \\ Y(z) = 2x_1(z) \end{cases}$$

对应的差分方程为：

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_2(k) \\ x_2(k+1) = -x_1(k) + x_2(k) + u(k) \\ y(k) = 2x_1(k) \end{cases}$$

对应的状态方程为：

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

(2) (6 分)

系统能控性矩阵 $Q_c = [H \quad GH] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，故 Q_c 满秩，系统完全能控；

系统能观性矩阵 $Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CG \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ，故 Q_o 满秩，系统完全能观；

(3) (10 分)

已知原系统的系数矩阵为：

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}，故为可控标准型。$$

根据指定的特征值，期望的特征方程为：

$$a(z) = (z - 0.257 + j0.529)(z - 0.257 - j0.529) = z^2 - 0.514z + 0.346$$

采用极点配置设计法设计状态反馈增益矩阵 K ，设 $K = [k_1 \quad k_2]$

可得闭环特征方程：

$$\det[zI - (G - HK)] = z^2 + (k_2 - 1)z + (1 + k_1) = 0$$

$$\text{可解得} \begin{cases} k_2 - 1 = -0.514 \\ 1 + k_1 = 0.346 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -0.654 \\ k_2 = 0.486 \end{cases}$$

$$\text{即 } K = [-0.654 \quad 0.486]$$